110年第三次航海人員測驗【602】二等管輪【000018】船舶主機概要-柴油機

(C) 1. 鄂圖循環(Otto cycle) 為汽油機之理想循環，此循環之加熱與放熱均為何種過程？
A. 等溫過程
B. 等壓過程
C. 等容過程
D. 絕熱過程

(A) 2. 引擎的工作點超過最大的轉矩限制稱之為何？
A. 過扭
B. 超轉速
C. 過功率
D. 超載

(B) 3. 下列何者為柴油機在曲柄軸轉動下卻達不到發火起動之可能原因？
A. 潤滑油壓力高
B. 啟動空氣壓力不足
C. 氣缸套冷卻水溫低
D. 燃油溫度過高

(D) 4. 下列何者並非是船舶推進器發生空蝕現象所帶來的害處？
A. 對螺旋槳的破壞
B. 引起噪音與震動
C. 使螺旋槳之推進效率降低
D. 造成推進器滑失(Propeller slip)

(B) 5. 柴油機空氣啟動時，啟動空氣應於何種情況進入氣缸？
A. 進氣行程初期
B. 膨脹行程初期
C. 壓縮行程末期
D. 排氣行程末期

(B) 6. 大部分柴油機直接噴射系統採用多孔噴射嘴其原因為何？
A. 易於製造
B. 噴霧較細且均勻
C. 易於安裝
D. 噴油壓力較大

(D) 7. 為防止氣缸套發生硫酸腐蝕應採用何種措施？
A. 提前噴油角度
B. 提高氣缸油注油量
C. 降低氣缸套冷卻水溫度
D. 提高氣缸套冷卻水溫度

(C) 8. 下列何者是磨合良好時機器所呈現的特徵？
A. 略有細紋，但光潔
B. 表面不沾油漆
C. 無加工痕跡和損傷
D. 吸附滑油能力低

(C) 9. 在單流掃氣二行程柴油機中，能控制掃氣口之開關的機件為下列何者？
A. 閥舌
B. 閥座
C. 活塞

D. 簧片

(A) 10. 二衝程柴油機掃氣箱油污及油霧過多的原因，不包含下列何者？
A. 渦輪增壓機供氣過多
B. 氣缸油注油量過多
C. 刮油環失效
D. 噴油泵定時調整不當

(B) 11. 氣缸在一熱力循環的作功量是由下列那一種形成的面積所表示？
A. 氣缸內的溫度 - 行程
B. 氣缸內的壓力 - 容積
C. 氣缸內的壓力 - 行程
D. 氣缸內的溫度 - 容積

(D) 12. 由示功圖量得的功率為下列何者？
A. 總馬力
B. 摩擦馬力
C. 制動馬力
D. 指示馬力

(D) 13. 下列敘述，何者不正確？
A. 螺旋槳推動流體所需之負載轉矩係與轉速的平方成正比
B. 主機的輸出功率係與轉速的三次方成比例
C. 船速係與主機的轉速成正比
D. 廠試時主機之耗油量係與轉速的平方成正比

(D) 14. 下列有關引擎指示馬力的敘述何者錯誤？
A. 轉速愈高，指示馬力愈大
B. 氣缸常數愈大，指示馬力愈大
C. 指示平均有效壓力愈高，指示馬力愈大
D. 最大爆發壓力愈低，指示馬力愈大

(A) 15. 滑油需經限流孔減壓後再進入增壓機軸承潤滑之方式是屬於下列何種系統？
A. 與主機共用的潤滑系統
B. 強級動循環系統
C. 獨立封閉式
D. 自然循環式系

(C) 16. 大型低速柴油機，若引擎冷卻淡水出口溫度過高，會有下列何種狀況？
A. 自動補充滑油
B. 自動補充冷卻水
C. 自動減速並發出警報
D. 維持原速

(A) 17. 各傳動連桿動作之檢查，主要是檢查下列那一種機構？
A. 操俥機構
B. 吹俥機構
C. 停俥機構
D. 動俥機構

(D) 18. 柴油機壓縮過程中，是屬於何種熱力過程？
A. 定壓過程
B. 定容過程

C. 等溫過程
D. 絕熱過程

(B) 19. 低速大型柴油機，起動裝置的空氣分配器多採用下列何者？
A. 迴轉式
B. 柱塞式
C. 移動式
D. 滾筒式

(A) 20. 下列何者為二行程氣缸內部進行往復運動的主要部位？
A. 活塞
B. 連桿
C. 曲枴凸
D. 輪軸

(B) 21. 為防止二行程柴油機活塞運動時活塞下方的掃氣洩漏，在氣缸本體與曲軸箱間的隔板上裝有何者？
A. 活塞桿套
B. 活塞填料函
C. 活塞桿迫緊片
D. 活塞桿橡皮環

(B) 22. 噴油定時，其角度嚴重影響後續何種過程？
A. 壓縮過程
B. 燃燒過程
C. 排氣過程
D. 膨脹過程

(C) 23. 柴油機的給氣過程，對於”過給”的敘述下列何者正確？
A. 進氣閥關閉後繼續進入氣缸的新鮮空氣
B. 進氣閥關閉前所進入氣缸的新鮮空氣
C. 排氣閥關閉後繼續進入氣缸的新鮮空氣
D. 排氣閥關閉前所排出的廢氣

(C) 24. 依柴油機的工作原理，下列定義何者最正確？
A. 柴油機係火星塞點火的迴轉式內燃機
B. 柴油機係火星塞點火的往復式內燃機
C. 柴油機係壓縮點火的往復式內燃機
D. 柴油機係壓縮點火的迴轉式內燃機

(B) 25. 引擎曲線與負載曲線的交點稱之為何？
A. 引擎的上限點
B. 引擎的工作點
C. 引擎的下限點
D. 引擎的停滯點

(B) 26. 四行程柴油機曲柄軸轉速與凸輪軸轉速比為何？
A. 1：1
B. 2：1
C. 4：1
D. 8：1

(D) 27. 下列何者是滾動軸承之優點？

A. 負荷能力有限
B. 製造複雜
C. 調整較複雜
D. 局部負荷高

(A) 28. 燃油在氣缸內燃燒時，會產生下列何種性質氣體？
A. 酸性
B. 鹼性
C. 中性
D. 弱鹼性

(C) 29. 大型二行程低速柴油機活塞均採用何種金屬材料鑄造？
A. 具耐蝕特性的鑄鐵
B. 具耐磨特性之鋼材
C. 具抗熱特性之合金
D. 具抗冷特性之合金

(D) 30. 下列哪一項敘述為渦輪增壓機錯誤的潤滑方式？
A. 獨立封閉式潤滑
B. 強制重力循環
C. 與主機共用系統油
D. 滴油潤滑式

(C) 31. 大型船舶柴油主機操控系統之連鎖保護功能並不包含下列何者？
A. 俥鐘連鎖保護
B. 換向連鎖保護
C. 逆功率連鎖保護
D. 機械連鎖與運轉方向連鎖保護

(B) 32. 柴油中決定燃燒性主要成分為何？
A. 甲基萘
B. 十六烷
C. 辛烷
D. 戊烷

(A) 33. 柴油機進、排氣口關閉瞬間的氣缸容積與餘隙容積之比值稱為下列何者？
A. 有效壓縮比
B. 無效壓縮比
C. 容積效率
D. 衝程失效係數

(B) 34. 對於使用機械示功器測取柴油機示功圖時應注意的事項，下列敘述何者有誤？
A. 測取完成後，應將缸號紀錄於圖紙上
B. 測取動作宜緩慢溫和，避免示功器損壞
C. 旋上示功器前應打開示功閥，使燃氣噴出1~2次
D. 圖紙需捲成圓筒型

(B) 35. 柴油機單缸封缸之操作範圍，柴油機氣缸數12，額定轉速92%，最大額定負荷扭矩是多少(%)？
A. 68
B. 78
C. 88
D. 98

(B) 36. 何處油污的主要來源是來自氣缸內未完全燃燒之燃油、燃燒生成之物質及氣缸油的混合物？
A. 排氣總管
B. 掃氣箱
C. 曲軸箱
D. 凸輪軸箱

(B) 37. 柴油機的氣缸套冷卻水溫升高超過正常值，其原因為下列何者？
A. 氣缸燃燒不完全
B. 氣缸超負荷、冷卻水壓力偏低及水量不足
C. 氣缸燃油供應不足
D. 氣缸旁吹嚴重

(C) 38. 下列對於四行程柴油機之膨脹行程敘述，何者錯誤？
A. 燃油燃燒後，迅速越過上死點，產生最大壓力
B. 活塞再往下運行至上死點後約36度處停止噴油
C. 膨脹行程產生動力，壓力保持不變
D. 至下死點前約35度排氣閥開為止，亦稱為動力行程(Power stroke)

(D) 39. 燃料著火需具備的條件之一是混合氣應達自燃溫度，該溫度的特性為何？
A. 隨壓力升高而上升
B. 與壓力無關
C. 與噴油時間成正比
D. 隨壓力升高而下降

(C) 40. 過給氣一詞適用下列何種引擎？
A. 僅四行程
B. 僅二行程
C. 四行程與二行程均適用
D. 四行程與二行程均不適用